Análise Exploratória e Tipagem no PBI

Fatec 2026

Variáveis Estatísticas no Modelo

Qualitativas (Categorias)

Nominais: Não possuem ordem implícita (ex: Gênero, Estado, Categoria de Produto, ID do Cliente).

Ordinais: Possuem hierarquia clara (ex: Escolaridade, Grau de Satisfação, Nível de Risco).

No Power BI: Mapeadas como **Texto** ou ordenadas por coluna numérica auxiliar.

Quantitativas (Números)

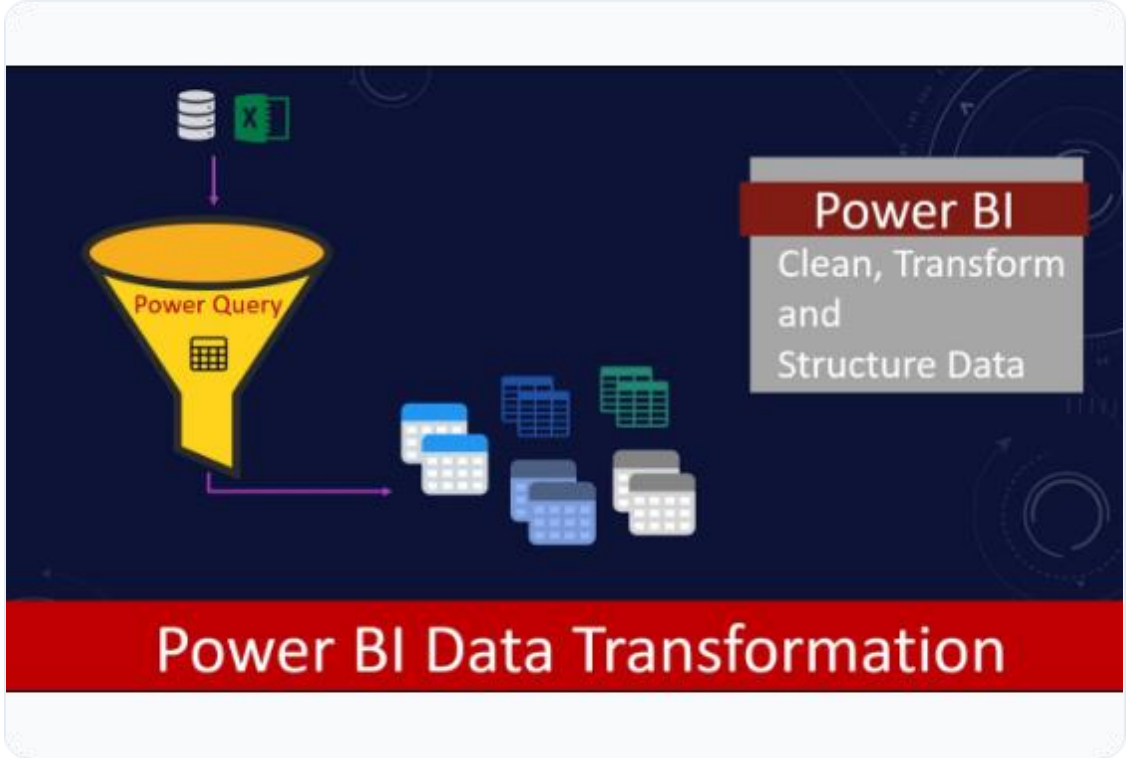
Discretas: Contagens inteiras (ex: Número de Filhos, Quantidade Vendida, Visitas).

Contínuas: Medidas que contêm frações/decimais (ex: Salário, Peso, Preço, Temperatura).

No Power BI: Mapeadas como **Número Inteiro**, **Decimal** ou **Moeda**.

Power Query vs. Power BI Desktop

- **Power Query (Linguagem M):** Ocorre na fase de ETL (Extração e Tratamento). Define a integridade do dado bruto antes de entrar na memória do relatório.
- **Power BI Desktop (VertiPaq / DAX):** Define a estrutura de armazenamento no Modelo de Dados e o formato visual exibido nos cartões e gráficos.
- **Erro Comum:** Formatar o dado apenas no painel do relatório (ex: aplicar o símbolo "R$") sem alterar o tipo real no Power Query.



Tipagem Prática no Power Query

Detecção Automática

Ao importar, o Power Query cria a etapa '*Tipo Alterado*'. É preciso revisar, pois ele pode classificar IDs numéricos como inteiros agregáveis por engano.

Linguagem M

Executa a função Table.TransformColumnTypes. Garante a conversão estrita de tipos para que o pipeline de atualização seja reproduzível.

Usar Localidade (Locale)

Crucial para dados internacionais. Evita que o separador decimal americano (ponto) seja ignorado ao carregar dados em sistemas em português (vírgula).

Configurações no Power BI Desktop

- **Tipo de Dados do Modelo:** Determina como a coluna é salva no motor VertiPaq (ex: Int64, Double, String). Afeta diretamente o consumo de memória RAM.
- **Formato de Exibição:** Controla a máscara visual do valor (ex: dd/MM/yyyy, R$ #,##0.00 ou 0.0%) sem alterar a precisão do cálculo.
- **Classificar por Coluna (Sort By):** Permite ordenar colunas qualitativas ordinais (ex: meses em texto "Janeiro", "Fevereiro") através de uma coluna numérica chave.
- **Impacto em Medidas DAX:** O DAX aceita conversão implícita em alguns casos, mas gera erro fatal se tentar somar ou tirar a média de colunas com tipo Texto.

Impactos da Tipagem Incorreta na EDA

Campo Exemplo	Tipo Errado	Consequência na Análise (EDA)	Tipo Correto
ID_Cliente	Número Inteiro	O Power BI tenta somar/tirar média de IDs em gráficos.	**Texto / String**
Data_Venda	Texto ("15/03/2026")	Bloqueia inteligência temporal (YTD, MTD) e eixos ordenados.	**Data (Date)**
Valor_Venda	Texto ("R$ 150,00")	Impossibilita uso de SUM, AVERAGE e criação de Histogramas.	**Decimal / Moeda**
Satisfação (1-5)	Texto	Impede cálculo de Média Estatística e desvio padrão.	**Número Inteiro**

Efetividade e Performance do Modelo

70%

Compactação VertiPaq

Otimização de Memória e Cálculo

O motor de banco de dados do Power BI é colunar e otimizado para números inteiros
Ao converter códigos categóricos de Texto para Inteiro ou ajustar numéricos corretamente, reduz radicalmente o tamanho do arquivo e acelera o tempo de execução de medidas estatísticas em milhões de linhas

- VertiPaq é um banco de dados colunar (column-store) que fica na memória RAM
- Em vez de guardar os dados linha por linha como um banco relacional tradicional, ele guarda cada coluna separadamente
- dois ganhos :
  - compressão muito mais eficiente (porque valores repetidos numa mesma coluna se comprimem melhor) e
  - leitura muito mais rápida para agregações, já que ele só precisa varrer as colunas envolvidas no cálculo, não a tabela inteira.

Roteiro Prático de Aula

Atividade com a Base CSV

1. Importação: Carregar a base de vendas sem detecção automática.

2. Power Query: Tipar campos numéricos, moeda e datas com Localidade americana/brasileira.

3. Modelagem: Ajustar ordens de exibição (Sort By) e formatos visuais.

4. EDA: Criar histogramas, resumos de estatística descritiva e validar os tipos ajustados.

5. Explore uma série temporal

6. Fique de olho nas variáveis ID_Cliente e Valor_Unitário

